



Incontinencia pigmentaria

F. Morice-Picard

Resumen: La incontinencia pigmentaria es una enfermedad infrecuente causada por un defecto del gen IKBKG (también conocido con el nombre de NEMO). La enfermedad aparece de forma esporádica en el 65-75% de los casos. Se trata de una enfermedad que se diagnostica fundamentalmente en las niñas debido a un mosaicismo por inactivación del X y suele ser letal en el niño. Con mucha frecuencia, se diagnostica ante la presencia de signos cutáneos característicos que evolucionan en cuatro etapas durante el primer año de vida. La afectación neurooftalmológica provoca las complicaciones más graves. Se observan también anomalías en cabello, uñas y dientes, así como otras afectaciones sistémicas. Se recomienda un tratamiento específico a los pacientes portadores de incontinencia pigmentaria. La identificación de una mutación del gen NEMO, una delección de los exones 4 a 10 del gen en cerca del 80% de los casos, permite proponer un consejo genético.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Exantema vesiculoso; Inflamación; NEMO; NF-κB; Genética; Lionización del X

Plan

■ Introducción	1
■ Etiología	1
Bases genéticas y moleculares de la incontinencia pigmentaria	1
Fisiopatología	2
■ Manifestaciones clínicas	2
Afectación cutánea	2
Afectación extracutánea	3
■ Diagnóstico de la enfermedad	3
Características del diagnóstico	3
Diagnóstico diferencial	4
■ Tratamiento	4
Tratamiento de las manifestaciones cutáneas	4
Tratamiento de las manifestaciones extracutáneas	5
Consejo genético	5

■ Introducción

La incontinencia pigmentaria (IP) es una genodermatosis infrecuente ligada al X. Se trata de una enfermedad multisistémica caracterizada por una afectación de la piel, los dientes, los ojos y el sistema nervioso central, incluida en el grupo de las displasias ectodérmicas en relación con la vía NF-κB. La IP fue descrita por primera vez en 1906 por Garrod, que describe el caso de una paciente con trastornos pigmentarios asociados a una tetraplejía y una deficiencia mental. El término IP proviene de la observación por el dermatólogo suizo Bloch, en 1926, de una niña de 2 años con lesiones pigmentadas lineales asociadas a una alopecia y un desprendimiento de retina [1].

No obstante, el término fue oficialmente adoptado para describir esta patología en 1928, tras la publicación de Sulzberger. El gen implicado, modulador esencial del factor nuclear kappa B (NEMO), fue localizado en Xq28 en 1989 e identificado en 2000 [2, 3]. Landy y Donnai propusieron criterios diagnósticos en 1993, actualizados en 2003 [4, 5]. La descripción de las diferentes manifestaciones clínicas y las complicaciones asociadas ha permitido proponer recomendaciones de manejo y tratamiento.

■ Etiología

Bases genéticas y moleculares de la incontinencia pigmentaria

IKBKG, también llamado NEMO, es un gen localizado en el cromosoma X (Xq28) (Fig. 1). El gen codifica una proteína que constituye una subunidad reguladora de un complejo enzimático I-κB-cinasa (IKK) [2]. Este complejo participa en la activación de NF-κB, factor de transcripción, que controla la actividad de muchos genes diana que codifican quimiocinas, citocinas, moléculas de adhesión y moléculas protectoras frente a la apoptosis [6].

La mutación más frecuentemente observada es una delección de los exones 4 a 10 del gen NEMO, presente en cerca del 80% de los pacientes. Sólo es compatible con la vida en estado heterocigótico, es decir, sólo en los fetos de sexo femenino que presentan dos cromosomas X. En el feto masculino, hemicigótico, provoca una interrupción espontánea del embarazo [7]. El fenotipo típico observado en las niñas es el resultado de un mosaicismo funcional. Se observa este fenómeno en las afecciones dominantes ligadas al X debido al mecanismo de inactivación aleatorio de uno de los cromosomas X. Cada célula del organismo



Figura 1. Erupción vesiculoampollosa de distribución lineal en un recién nacido.

expresa el cromosoma X de origen materno o el cromosoma X de origen paterno correspondiente al fenómeno llamado lionización. Las zonas afectadas corresponden a las células que expresan el X portador de la mutación de *NEMO* [4]. Estas células, particularmente sensibles a la apoptosis, se eliminan progresivamente, lo que explica la regresión espontánea de las lesiones a lo largo del tiempo. Se han descrito casos de IP en recién nacidos de sexo masculino que eran portadores de un mosaico poscigótico o de un síndrome de Klinefelter (XXY).

Fisiopatología

NF- κ B protege a las células de la apoptosis inducida por el factor de necrosis tumoral (TNF) alfa [8]. En la IP, las mutaciones de pérdida de función de *NEMO* son responsables de un aumento de la sensibilidad de las células a la apoptosis en respuesta a los diferentes estímulos como el aumento de la concentración de TNF alfa [9]. Esta citocina parece estar implicada en el desarrollo de las lesiones cutáneas y de las anomalías oftalmológicas y neurológicas asociadas a la IP. Se han llevado a cabo diferentes trabajos con el fin de comprender mejor los mecanismos fisiopatológicos que originan estas manifestaciones clínicas. Se ha demostrado que la activación de las células endoteliales deficientes en *NEMO* tendría como consecuencia la producción de eotaxina, una quimioquina selectiva de los eosinófilos, responsable de una inflamación perivascular y de una vasooclusión. Por otra parte, existe la hipótesis de una neurogénesis posnatal inducida por la apoptosis de las células mutadas, insuficiente para compensar el déficit neuronal en el cerebro posnatal [10].

■ Manifestaciones clínicas

Afectación cutánea

La IP evoluciona clásicamente en cuatro estadios sucesivos. La duración de cada estadio es variable entre los pacientes y los diferentes tipos de lesiones pueden coexistir. La erupción cutánea aparece clásicamente a lo largo de las líneas de Blaschko, que corresponden a líneas de migración de las células cutáneas embrionarias.

Estadio I

El estadio ampollosa está caracterizado por lesiones vesiculosas con base eritematosa y edematosa de disposición lineal (Fig. 1). Con mucha frecuencia no existe erupción al nacimiento y aparece en las primeras horas o días de vida. Habitualmente, esta fase regresa antes de los 18 meses de vida; se han descrito nuevas e infrecuentes



Figura 2. Aspecto evolutivo verrugoso de las lesiones cutáneas de incontinencia pigmentaria en un lactante.



Figura 3. Lesiones atróficas de disposición lineal en una mujer con incontinencia pigmentaria.

apariciones tardías de las lesiones, en particular durante episodios infecciosos [11].

Estadio II

El estadio verrugoso está caracterizado por el desarrollo de lesiones verrugosas hipertróficas que siguen siempre las líneas de Blaschko a continuación de las lesiones vesiculosas (Fig. 2). Este estadio regresa generalmente en unos meses. De manera muy infrecuente, se ha observado el estadio II desde el nacimiento tras una regresión muy rápida de la erupción vesiculosa. El estadio II puede presentar una distrofia ungueal y anomalías de la erupción dental.

Estadio III

El estadio pigmentario que ha dado su nombre a la enfermedad se caracteriza por una hiperpigmentación marrón o gris claro que adquiere un aspecto de remolino en el tronco y lineal en los miembros. No existe hiperpigmentación al nacimiento, comienza a aparecer a la edad de 6-12 meses, cuando el estadio II comienza a regresar. La hiperpigmentación cesa en la segunda década de vida.

Estadio IV

El estadio atrófico se caracteriza por un aspecto de hipopigmentación y una alopecia de disposición lineal particularmente destacada en las extremidades y en el cuero cabelludo (Fig. 3). La afectación cutánea se asocia



Figura 4. Zona de alopecia cicatricial en una niña con incontinencia pigmentaria.

a una afectación de las faneras. Se pueden observar zonas de alopecia en el cuero cabelludo, extremidades o tronco. Las alopecias del cuero cabelludo pueden corresponder a una zona cicatricial secundaria a una erupción ampollosa de estadio I o pueden estar presentes desde el principio (Fig. 4). Estas zonas alopécicas pueden ser pequeñas y poco visibles. El cabello suele ser fino y escaso, así como el pelo de cejas y pestañas. La afectación de la glándula mamaria puede originar una agenesia asimétrica.

Afectación extracutánea

Las manifestaciones extracutáneas condicionan el pronóstico.

Afectación oftalmológica

La afectación oftalmológica es de origen inflamatorio e isquémico, y la retina es la que primero se altera. Se caracteriza por un defecto de desarrollo de los vasos retinianos y de las células del epitelio pigmentario retiniano. La isquemia retiniana secundaria provoca una neovascularización seguida por un exudado y fibrosis. Los pacientes con una IP presentan un mayor riesgo de desprendimiento de retina que aparece en la infancia, generalmente antes de la edad de 6 años [5, 12]. Otras anomalías observadas son miopías graves, estrabismo, atrofia óptica, cataratas y uveítis. Las anomalías oftalmológicas están presentes en aproximadamente el 20% de los pacientes con IP. La presencia de anomalías oftalmológicas podría constituir un marcador de afectación neurológica asociada.

Afectación neurológica

La afectación neurológica es también de origen inflamatorio e isquémico, con formación de infartos cerebrales [13]. Las anomalías neurológicas en la IP son a menudo precoces. Incluyen convulsiones en el período neonatal, déficit intelectual y otras anomalías como déficit motor o paresia espástica. La resonancia magnética (RM) cerebral puede mostrar anomalías como placas de necrosis, retraso de mielinización o anomalías del cuerpo calloso. Están presentes en el 15-30% de los pacientes en función de las series de casos. Los pacientes de sexo masculino con IP son más susceptibles de presentar complicaciones neurológicas.

Afectación odontológica

Se observan signos dentales en la IP en cerca del 80% de los pacientes y constituyen un importante elemento diagnóstico, ya que persisten durante toda la vida [4]. Como signos típicos se observan retraso de la erupción, oligodontia, malformación de las coronas con dientes cónicos y talones cuspídeos (Fig. 5). El retraso de la erupción den-



Figura 5. Anomalías dentales características de la incontinencia pigmentaria con agenesias dentales y dientes cónicos.

Cuadro 1.

Criterios diagnósticos de una incontinencia pigmentaria (IP) (Landy y Donnai, 1993 [4]).

Criterios mayores:

- Erupción neonatal típica con eritema, vesículas
- Eosinofilia
- Hiperpigmentación típica en función de la atenuación de las líneas de Blaschko en la adolescencia
- Alopecia atrófica lineal
- Histología cutánea sugerente

Criterios menores:

- Dientes: oligodontia o anodontia, microdontia, dientes cónicos
- Pelo: alopecia. Cabello lanoso (sin brillo, seco)
- Uñas: depresiones puntiformes, onicogriposis
- Retina: neovascularización periférica
- Afectación de la glándula mamaria (hipoplasia, asimetría, hipogalactia) y/o del pezón (umbilicación, supranumerario, dificultad para la alimentación)

En ausencia de casos familiares, la presencia de un solo criterio mayor basta para establecer el diagnóstico de IP, los criterios menores sólo lo ratifican. En caso de afectación de un familiar de sexo femenino de primer grado, la presencia de un criterio menor basta para establecer el diagnóstico de IP.

tal está siempre presente. No suele existir displasia del esmalte.

Manifestaciones infrecuentes

Se han descrito otras anomalías más puntuales (casos clínicos con frecuencia aislados), en particular óseas: sindactilia, hemivértebras supranumerarias, escoliosis, o vasculares.

Algunas mutaciones del gen *IKBK*, llamadas hipomorfias, son responsables de un cuadro distinto de la IP clásica, que asocia en el niño una displasia ectodérmica hipohidrótica a un déficit inmunitario y a manifestaciones óseas como osteoporosis [9]. Las mujeres portadoras pueden presentar signos de IP.

■ Diagnóstico de la enfermedad

Características del diagnóstico

El diagnóstico de IP ante una erupción vesiculoampollosa lineal no plantea problemas en el período neonatal. La demostración histológica de una espongiosis por polimorfonucleares eosinófilos con apoptosis queratinocítica debe considerarse como un criterio mayor de diagnóstico [5]. En los niños mayores y en los adultos, los signos pueden ser leves, lo que dificulta el diagnóstico clínico. Landy y Donnai definieron criterios clínicos que se presentan resumidos en el Cuadro 1 [4, 5]. Se puede establecer el diagnóstico clínico de IP ante la presencia de al menos un criterio mayor. La presencia de un criterio menor apoya

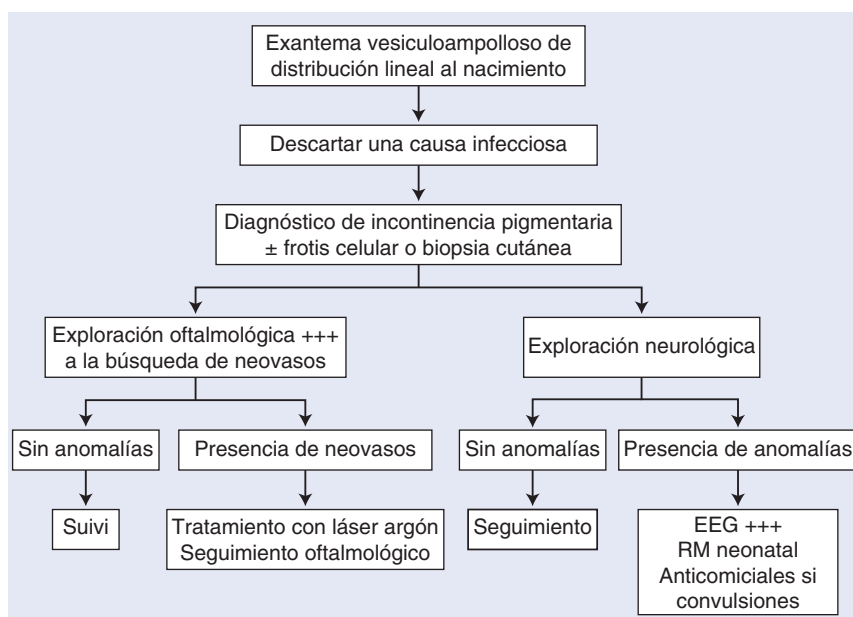


Figura 6. Árbol de decisiones. Enfoque clínico ante una sospecha de incontinencia pigmentaria al nacimiento. EEG: electroencefalograma; RM: resonancia magnética.

el diagnóstico clínico; la ausencia total de criterios menores obliga a replantear el diagnóstico.

Antecedentes familiares sugerentes de herencia ligada al X o antecedentes de abortos espontáneos de repetición refuerzan el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial

Las lesiones vesiculoampollosas del estadio I deben diferenciarse de otras dermatosis ampollosas como epidermolisis ampollosas, dermatitis herpetiforme, impétigo ampollosos, herpes y varicela congénita, que no presentan generalmente una topografía lineal. Los hamartomas epidérmicos epidermolíticos de disposición lineal que siguen las líneas de Blaschko pueden confundirse con la IP.

Los mosaicismos pigmentarios (hipomelanosis de Ito, hipermelanosis nevoide) que siguen las líneas de Blaschko no van precedidos de una fase inflamatoria como en la IP [14].

Por último, otras dermatosis ligadas al X presentan una disposición lineal en las niñas afectadas (hipoplasia dérmica en áreas, condrodisplasia punctata de tipo Conradi-Hünemann-Happle). Sin embargo, el aspecto de las lesiones es diferente del aspecto de las lesiones vesiculosas de la IP.

■ Tratamiento

Con mucha frecuencia, la IP es una enfermedad benigna que sólo provocará en la edad adulta lesiones cutáneas moderadas. La posibilidad de complicaciones graves justifica la realización de una evaluación sistemática en el momento del diagnóstico (Fig. 6). Se recomienda una exploración física y un seguimiento clínico con especial atención a la piel y el cabello, y exploración oftalmológica y neurológica con el fin de detectar precozmente las lesiones y su extensión (Cuadro 2).

Tratamiento de las manifestaciones cutáneas

Con mucha frecuencia, la afectación cutánea no requiere tratamiento.

En el estadio vesiculoampollosos, se debe garantizar una higiene cutánea rigurosa con el fin de evitar las sobreinfecciones. Hasta el día de hoy, no existe ningún estudio clínico de valoración de la eficacia y/o indicación de un

Cuadro 2.

Pruebas complementarias que hay que realizar en una incontinencia pigmentaria (IP).

Conducta práctica ante una incontinencia pigmentaria en el periodo neonatal

Frotis de una vesícula ± biopsia cutánea
Recuento sanguíneo (eosinofilia)
Exploración oftalmológica con fondo de ojo y lámpara de hendidura
Interconsulta neurológica
RM cerebral/EEG en caso de convulsiones o anomalías neurológicas

Seguimiento regular pluridisciplinario

Exploración dermatológica, neurológica

- Una vez al mes durante 1 año
- Dos veces al año hasta pasados 5 años y posteriormente en función de la evolución
Exploración oftalmológica
- Una vez al mes a los 4, 6, 12 y 18 meses
- Anual a partir de la edad de 2 años

Exploraciones complementarias dirigidas

- Ausencia de signos neurológicos en la RM cerebral: a los 2 años y medio
- Presencia de signos neurológicos: EEG, RM neonatal y posteriormente a los 30 meses

Seguimiento odontológico

Consejo genético

EEG: electroencefalograma; RM: resonancia magnética.

tratamiento determinado. En la literatura se describen experiencias con base en una observación o un número limitado de pacientes. Por lo tanto, el tratamiento no está codificado.

La corticoterapia tópica podría acelerar la cicatrización de las lesiones según una observación incluida en la literatura [15]. Un caso de tratamiento tópico con tacrolimus al 0,1% ha facilitado también una regresión rápida de las lesiones inflamatorias [16]. No existe sin embargo ningún estudio que haya demostrado la eficacia ni el interés de estos tratamientos tópicos. Los anti-TNF constituyen un tratamiento interesante, ya que las manifestaciones clínicas de la IP están relacionadas con una importante sensibilidad a la apoptosis inducida por el TNF, por lo que podría considerarse su uso en las formas graves [17].

Pueden aparecer sobreinfecciones bacterianas o víricas que pueden originar episodios inflamatorios. Se debe descartar de forma sistemática una infección neonatal por

el virus del herpes mediante la toma de muestras para estudio virológico [18].

Las lesiones papuloverrugosas y queratósicas, presentes en el 70% de los casos entre la 2.ª y la 6.ª semana en las mismas zonas o no que las lesiones iniciales ampollosas, desaparecen para dar lugar a lesiones pigmentadas. Estas lesiones pigmentadas constituyen el signo más constante de la enfermedad. No requieren tratamiento. Está descrito en la literatura un caso de tratamiento con láser rubí caracterizado por la aparición, a los 2 meses del tratamiento, de vesículas seguidas de erosiones en las zonas de las máculas pigmentadas tratadas o no por el láser [19]. Las lesiones pigmentadas desaparecen a la edad adulta dejando en ocasiones placas atróficas e hipopigmentadas.

Se puede observar afectación ungüeal en el 10-40% de los casos; se han descrito onicodistrofia, hiperqueratosis subungueal, traquioniquia, onicólisis y coloración amarillenta de las uñas [5]. Los tumores benignos ungueales que pueden provocar una lisis ósea son de aparición tardía, por lo que requieren un raspado o una extirpación quirúrgica [20].

En los primeros meses de vida, el seguimiento debe ser estrecho: una vez al mes durante 6 meses, después dos veces al año hasta los 5 años y posteriormente en función de la evolución. Debe adaptarse a cada paciente según la extensión de las lesiones.

Tratamiento de las manifestaciones extracutáneas

Tratamiento oftalmológico

En el momento del diagnóstico, se debe realizar una exploración oftalmológica para descartar una neovascularización retiniana [21]. Es necesaria una angiografía de fluoresceína urgente en todo paciente que presente una anomalía de la retina en el fondo de ojo, con el fin de identificar las zonas isquémicas de la retina y realizar un tratamiento preventivo del desprendimiento de retina mediante fotocoagulación con láser argón por vía externa [22]. Se ha recomendado el siguiente control oftalmológico: mensual hasta los 4 meses, posteriormente a los 6, 12, 18 y 24 meses, y después anual de por vida [23].

Tratamiento neurológico

En el momento del diagnóstico se debe realizar una exploración neurológica para valorar los diferentes aspectos neurológicos de la enfermedad (convulsiones, espasticidad, presencia de un déficit focal). En ausencia de anomalías en la exploración, se efectúa una nueva valoración a los 9 meses y posteriormente a los 24 meses, y en principio se realiza una RM cerebral a los 2 años y medio. En caso de manifestaciones neurológicas, se realizan un electroencefalograma (EEG) y una RM cerebral en el período neonatal. Se repetirá el EEG a los 4 y 24 meses [13, 24]. No tiene lugar proponer un tratamiento anticomitial preventivo. La posibilidad de una afectación neurológica evolutiva justifica la realización de un seguimiento neurológico cada 6 meses durante los primeros 3 años de vida. El riesgo de convulsiones disminuye con el tiempo.

Tratamiento odontológico

Se recomienda una consulta con un odontólogo pediátrico a partir de los 6 meses de edad o en el momento de la erupción de los primeros dientes. En caso de oligodontia o anodontia, se pueden realizar implantes dentales de manera precoz (como en los pacientes con displasia ectodérmica, que presentan las mismas alteraciones). Se debe realizar un seguimiento dental regular [5].

Se recomiendan un seguimiento ortofónico y un tratamiento nutricional en caso de defecto de erupción dental

que interfiera con la masticación y/o con el desarrollo del lenguaje.

Consejo genético

La IP puede ser esporádica o heredada. Los padres pueden estar clínicamente afectados o sanos, pero ser portadores de un mosaico germinal. Se debe realizar una exploración a la madre para descartar una erupción cutánea neonatal, lesiones cutáneas mínimas (alopecia en el vértex, máculas hipocrómicas y atróficas en bandas), signos dentales en ocasiones leves (dientes cónicos, talones cuspidados) u oculares. Las mujeres afectadas presentan un 50% de riesgo de transmitir el alelo mutante de *NEMO* a su descendencia. Un estudio del gen *NEMO* de entrada con búsqueda de delección de los exones 4 a 10 permite confirmar el diagnóstico. La identificación de la anomalía genética causal permite recomendar un diagnóstico prenatal en embarazos posteriores [25].

“Puntos esenciales

- Se recomienda una exploración a la madre, que permite detectar signos mínimos de incontinencia pigmentaria.
- El establecimiento precoz del diagnóstico permite un tratamiento oftalmológico y neurológico adaptado.
- Se debe anticipar el tratamiento odontológico.
- La confirmación molecular del diagnóstico se basa en la identificación de la delección de los exones 4 a 10 del gen *NEMO*, presente en cerca del 80% de los pacientes portadores de incontinencia pigmentaria.

Bibliografía

- [1] Fleck F. On the clinical aspects of Bloch-Sulzberger disease, incontinentia pigmenti. *Dermatol Wochenschr* 1950;**122**(50): 1191-5.
- [2] Smahi A, Courtois G, Vabres P, Yamaoka S, Heuertz S, Munnich A, et al. Genomic rearrangement in *NEMO* impairs NF-kappaB activation and is a cause of incontinentia pigmenti. The International Incontinentia Pigmenti (IP) Consortium. *Nature* 2000;**405**(6785):466-72.
- [3] Sefiani A, Abel L, Heuertz S, Sinnett D, Lavergne L, Labuda D, et al. The gene for incontinentia pigmenti is assigned to Xq28. *Genomics* 1989;**4**(3):427-9.
- [4] Landy SJ, Donnai D. Incontinentia pigmenti (Bloch-Sulzberger syndrome). *J Med Genet* 1993;**30**(1):53-9.
- [5] Hadj-Rabia S, Froidevaux D, Bodak N, Hamel-Teillac D, Smahi A, Touil Y, et al. Clinical study of 40 cases of incontinentia pigmenti. *Arch Dermatol* 2003;**139**(9):1163-70.
- [6] Schmitz ML, Mattioli I, Buss H, Kracht M. NF-kappaB: a multifaceted transcription factor regulated at several levels. *Chembiochem Eur J Chem Biol* 2004;**5**(10):1348-58.
- [7] Kenwrick S, Woffendin H, Jakins T, Shuttleworth SG, Mayer E, Greenhalgh L, et al. Survival of male patients with incontinentia pigmenti carrying a lethal mutation can be explained by somatic mosaicism or Klinefelter syndrome. *Am J Hum Genet* 2001;**69**(6):1210-7.
- [8] Ruggieri M, Praticò AD. Mosaic neurocutaneous disorders and their causes. *Semin Pediatr Neurol* 2015;**22**(4):207-33.
- [9] Courtois G, Smahi A. NF-kappaB-related genetic diseases. *Cell Death Differ* 2006;**13**(5):843-51.
- [10] Minić S, Trpinac D, Obradović M. Blaschko line analogies in the central nervous system: a hypothesis. *Med Hypotheses* 2013;**81**(4):671-4.

- [11] Bodak N, Hadj-Rabia S, Hamel-Teillac D, de Prost Y, Bodemer C. Late recurrence of inflammatory first-stage lesions in incontinentia pigmenti: an unusual phenomenon and a fascinating pathologic mechanism. *Arch Dermatol* 2003;**139**(2): 201–4.
- [12] Minić S, Obradović M, Kovacević I, Trpinac D. Ocular anomalies in incontinentia pigmenti: literature review and meta-analysis. *Srp Arh Celok Lek* 2010;**138**(7–8):408–13.
- [13] Minić S, Trpinac D, Obradović M. Systematic review of central nervous system anomalies in incontinentia pigmenti. *Orphanet J Rare Dis* 2013;**8**:25.
- [14] Happle R. Incontinentia pigmenti versus hypomelanosis of Ito: the whys and wherefores of a confusing issue. *Am J Med Genet* 1998;**79**(1):64–5.
- [15] Kaya TI, Tursen U, Ikizoglu G. Therapeutic use of topical corticosteroids in the vesiculobullous lesions of incontinentia pigmenti. *Clin Exp Dermatol* 2009;**34**(8):e611–3.
- [16] Jessup CJ, Morgan SC, Cohen LM, Viders DE. Incontinentia pigmenti: treatment of IP with topical tacrolimus. *J Drugs Dermatol* 2009;**8**(10):944–6.
- [17] Smahi A, Courtois G, Rabia SH, Döffinger R, Bodemer C, Munnich A, et al. The NF-kappaB signaling pathway in human diseases: from incontinentia pigmenti to ectodermal dysplasias and immune-deficiency syndromes. *Hum Mol Genet* 2002;**11**(20):2371–5.
- [18] Stitt WZ, Scott GA, Caserta M, Goldsmith LA. Coexistence of incontinentia pigmenti and neonatal herpes simplex virus infection. *Pediatr Dermatol* 1998;**15**(2):112–5.
- [19] Nagase T, Takanashi M, Takada H, Ohmori K. Extensive vesiculobullous eruption following limited ruby laser treatment for incontinentia pigmenti: a case report. *Australas J Dermatol* 1997;**38**(3):155–7.
- [20] Ehrenreich M, Tarlow MM, Godlewska-Janusz E, Schwartz RA. Incontinentia pigmenti (Bloch-Sulzberger syndrome): a systemic disorder. *Cutis Cutan Med Pract* 2007;**79**(5):355–62.
- [21] O'Doherty M, Mc Creery K, Green AJ, Tuwir I, Brosnahan D. Incontinentia pigmenti—ophthalmological observation of a series of cases and review of the literature. *Br J Ophthalmol* 2011;**95**(1):11–6.
- [22] Ranchod TM, Trese MT. Regression of retinal neovascularization after laser photocoagulation in incontinentia pigmenti. *Retina (Phila Pa)* 2010;**30**(4):708–9.
- [23] Holmström G, Thorén K. Ocular manifestations of incontinentia pigmenti. *Acta Ophthalmol Scand* 2000;**78**(3):348–53.
- [24] Wolf NI, Krämer N, Harting I, Seitz A, Ebinger F, Pöschl J, et al. Diffuse cortical necrosis in a neonate with incontinentia pigmenti and an encephalitis-like presentation. *AJNR Am J Neuroradiol* 2005;**26**(6):1580–2.
- [25] Steffann J, Raclin V, Smahi A, Woffendin H, Munnich A, Kenwright SJ, et al. A novel PCR approach for prenatal detection of the common NEMO rearrangement in incontinentia pigmenti. *Prenat Diagn* 2004;**24**(5):384–8.

Si desea saber más

Incontinentia Pigmenti - PNDS Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr/jcms/incontinentia-pigmenti.pdf.

Guidelines européennes : <https://ern-skin.eu/reference-center/guidelines-ed>.

Wright JT, Fete M, Schneider H, Zinser M, Koster MI, Clarke AJ, et al. Ectodermal dysplasias: Classification and organization by phenotype, genotype and molecular pathway. *Am J Med Genet A* 2019;**179**(3):442–7.

F. Morice-Picard (fannymorice-picard@chu-bordeaux.fr).

Service de dermatologie pédiatrique, Centre de référence des maladies rares de la peau, Hôpital universitaire de Bordeaux-Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux cedex, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Morice-Picard F. Incontinencia pigmentaria. EMC - Dermatología 2022;**56**(2):1-6 [Artículo E – 98-260-A-10].